

THS ÖZ-DEĞERLENDİRME RAPORU

AR Destekli Çocuk Hayvan Ansiklopedisi

Proje türü	Karma gerçeklik / artırılmış gerçeklik destekli mobil eğitim uygulaması
Teknoloji altyapısı	Expo, React Native, @viro-community/react-viro, 3B GLB modeller, görsel işaretçi tabanlı AR takip
Hedef kullanıcı	Çocuk kullanıcılar ve temel hayvan bilgilerini etkileşimli öğrenmek isteyen öğrenciler
Değerlendirme tarihi	15 Haziran 2026
Hedeflenen THS	THS 6-7
Mevcut THS sonucu	THS 6 - Yarı-operasyonel prototip gösterimi

1. Proje Özeti

AR Destekli Çocuk Hayvan Ansiklopedisi, fiziksel kitap sayfalarını veya hazırlanan görsel işaretçileri mobil cihaz kamerası ile tanıyarak ilgili hayvanın 3B modelini, temel bilgilerini ve sesini kullanıcıya sunan eğitsel bir karma gerçeklik uygulamasıdır. Uygulama, çocukların hayvanları pasif okuma yerine görme, dinleme ve etkileşim kurma yoluyla öğrenmesini hedefler.

2. THS Değerlendirme Yaklaşımı

Bu raporda Teknoloji Hazırlık Seviyesi, ders kapsamında verilen 0-5 puanlı nicel kriterlere göre değerlendirilmiştir. Her kriter için mevcut kanıtlar incelenmiş, toplam puan THS seviyesi ile ilişkilendirilmiştir.

- THS 4: Laboratuvar ortamında doğrulanmış temel teknoloji.
- THS 5: Gerçekçi ortam simülasyonu ve temel entegrasyon.
- THS 6: Yarı-operasyonel prototip gösterimi.
- THS 7: Gerçek ortamda sistem prototipi.

3. Teknik Kanıtlar

- ARAnimalScene bileşeni ViroARImageMarker ile sayfa/işaretçi tanıma, 3B model yükleme, ışıklandırma ve model konumlandırma işlemlerini gerçekleştirir.
- ScanScreen, kamera tabanlı tarama akışını, tespit sonrası bilgi kartını, ses oynatma butonunu ve yeni tarama mekanizmasını yönetir.
- AnimalDetailScreen, her hayvan için açıklama, yaşam alanı, beslenme bilgisi, sayfa yönlendirmesi ve ses etkileşimi sunar.
- animals.js veri yapısı aslan, fil, kaplan, zürafa ve penguen için marker, model, ses, renk, sayfa ve eğitsel içerik verilerini merkezileştirir.

4. Nicel THS Puanlama Tablosu

Kriter	Puan	Gerekçe / Kanıt	Durum
Çalışan modül oranı	4/5	Ana ekran, hayvan detay ekranı, AR tarama, işaretçi tanıma, 3B model gösterimi ve ses oynatma modülleri çalışır durumdadır.	Yeterli
Gerçek ortam testi	3/5	Mobil cihaz kamerası ve kitap sayfası işaretçileri üzerinden test senaryosu desteklenmektedir; geniş saha testi sınırlıdır.	Gelişebilir
Hata toleransı	3/5	Model yükleme hatası loglanmakta, yeni tarama ile AR sahnesi sıfırlanmakta ve eş zamanlı tespitler kontrol edilmektedir.	Gelişebilir
Kullanıcı doğrulaması	3/5	Çocuk kullanıcı senaryosuna uygun akış tasarlanmıştır; kapsamlı kullanıcı testi henüz tamamlanmamıştır.	Gelişebilir
Performans metriği	3/5	3B model ölçekleri, sahne ışığı ve tarama akışı optimize edilmiştir; FPS/bellek gibi nicel metrikler final testte ayrıntılandırılmalıdır.	Gelişebilir

Toplam puan: 16/25. Bu puan, laboratuvar ve mobil prototip ortamında doğrulanmış, yarı-operasyonel prototip seviyesine karşılık gelen THS 6 değerlendirmesini desteklemektedir.

5. Mevcut THS Seviyesi ve Gerekçe

Proje mevcut durumda THS 6 seviyesinde değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeni, uygulamanın yalnızca fikir veya statik arayüz seviyesinde kalmamasıdır; kamera tabanlı AR tarama, marker tanıma, 3B model gösterimi, bilgi kartı, hayvan sesi ve yeniden tarama akışı entegre edilmiştir.

Buna karşılık proje henüz THS 7 olarak sınıflandırılmamıştır. Çünkü farklı cihazlarda uzun süreli performans ölçümü, gerçek sınıf/ev ortamı kullanıcı testi, hata senaryoları için ayrıntılı raporlama ve yaygın saha doğrulaması tamamlanmamıştır.

6. RAMS ile İlişki

- **Reliability:** Marker tanıma sonrasında tek aktif hayvan mantığı kullanılarak hatalı çoklu tespitlerin önüne geçilmiştir.
- **Availability:** Yeni tarama akışı ile AR sahnesi yeniden başlatılarak kullanıcının uygulamayı kapatmadan devam edebilmesi sağlanmıştır.
- **Maintainability:** Hayvan verileri tek bir veri dosyasında tutulduğu için yeni hayvan, model veya ses eklemek kolaylaştırılmıştır.
- **Safety:** Çocuk kullanıcıya uygun basit arayüz, net yönlendirme metni ve kontrollü kamera deneyimi tasarlanmıştır.

7. Eksikler ve THS 7'ye Geçiş Planı

- En az 3 farklı mobil cihazda FPS, model yükleme süresi ve bellek kullanımı ölçülmelidir.
- Farklı ışık koşullarında ve farklı uzaklıklarda marker tanıma başarı oranı kaydedilmelidir.
- Çocuk kullanıcılar veya hedef kitle temsilcileriyle kullanılabilirlik testi yapıp kısa anket sonuçları eklenmelidir.
- Model yüklenememe, kamera izni reddi ve marker kaybı gibi hata senaryoları için kullanıcıya görünür geri bildirimler geliştirilmelidir.
- Demo videosu, GitHub commit geçmişi ve Trello sprint kanıtları rapor ekleriyle ilişkilendirilmelidir.

8. Sonuç

AR Destekli Çocuk Hayvan Ansiklopedisi projesi, dersin karma gerçeklik uygulaması geliştirme hedefleriyle uyumlu, çalışan ve gösterilebilir bir AR prototipidir. Mevcut kanıtlar proje için THS 6 seviyesini desteklemektedir. Final aşamasında gerçek ortam testleri, kullanıcı doğrulaması ve nicel performans metrikleri tamamlanırsa proje THS 7 seviyesine yükselebilecek olgunluğa sahiptir.